

Rapport apport Hebdomadaire - Projet Base de Données - PSGBD

EL GOUIJ Faical, HANINI Hiba, IKNE Mouad, J'MEILI Makhtour, MOUNTASSIR Hamza

26 octobre 2025

Contents

1. Objectifs de la semaine	1
2. Organisation du travail	1
3. Analyse	1
4. Diagramme Entités/Associations	4
5. Bilan & Problèmes rencontrés	4

Semaine : Semaine 1 (du 20/10 au 26/10)

1. Objectifs de la semaine

- Analyse
- Modèle Entité/Association
- Passage au Relationnel

2. Organisation du travail

L'équipe s'est divisée en deux sous-groupes afin d'avancer plus efficacement sur la phase de conception :

- **Groupe 1 : Hiba et Faical**
→ Analyse du domaine, conception du diagramme Entité-Association (EA) et définition des relations correspondantes.
- **Groupe 2 : Mouad, Hamza et Makhtour**
→ Analyse parallèle du même domaine, conception d'un second diagramme EA et établissement de leurs propres relations.

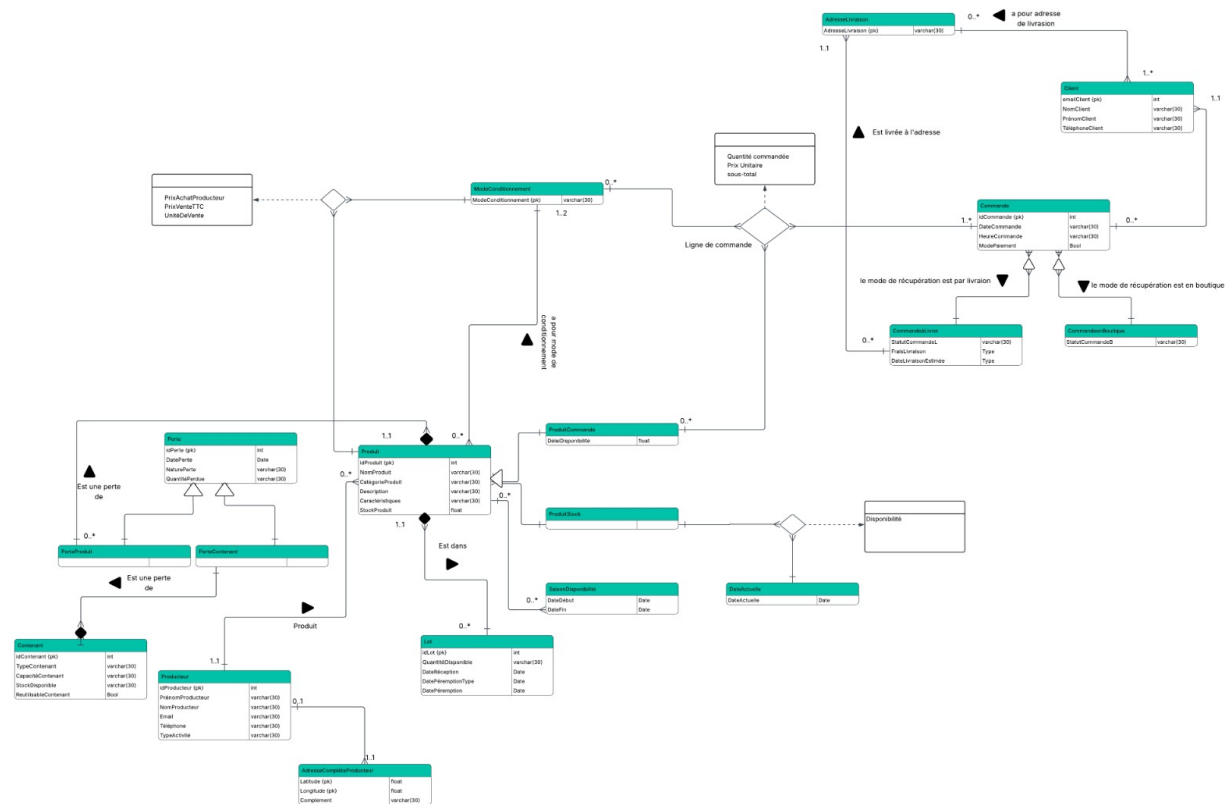
Après la réalisation individuelle des deux analyses, les deux groupes se sont réunis pour **comparer et fusionner leurs modèles**, en identifiant les différences et en choisissant les meilleures approches pour construire un **modèle unifié et cohérent**.

3. Analyse

DF	CV	DM	Autres
idProducteur → NomProducteur, PrénomProducteur, AdresseComplete, Latitude, Longitude, Téléphone, Email, TypeActivité, StockProduit	TypeActivité ∈ {Agriculteur, Fromager, Autre} Latitude ∈ [-180, 180] Longitude ∈ [-90, 90]		Contacts = email + téléphone Longitude et latitude en degré
AdresseComplete → Latitude, Longitude, Complement			
idProduit → NomProduit, CatégorieProduit, Description, Caractéristiques (bio, label, allergènes, origine)	CatégorieProduit ∈ {Fromage, boisson, céréales, légumineuse, fruits secs, huile, autre} ModeConditionnement ∈ {vrac, préconditionné}	1 idProducteur → 0.* idProduits 1 idProduit → 1..2 ModeConditionnement 1 idProduit → 0..* SaisonDisponibilité	
idProduit → idProducteur (association)	PrixAchatProducteur, PrixVenteTTC, UnitéDeVente ≥ 0 DateDébut < DateFin		
(idProduit, ModeConditionnement) → PrixAchatProducteur, PrixVenteTTC, UnitéDeVente			
(idLot, idProduit) → QuantitéDisponible, DateRéception, DatePéremptionType, DatePéremption	DatePéremptionType ∈ {DLC, DLUO} DateRéception < DatePéremption	1 idProduit → 0..* idLot	Stock total = somme des quantités disponibles dans chaque lot À T-7 jours avant DLC/DLUO : alerte + réduction automatique
idContenant → TypeContenant, CapacitéContenant, StockDisponible, ReutilisableContenant	TypeContenant ∈ {bocal en verre, sachet kraft, sachet tissu, papier ciré, autre} CapacitéContenant, StockDisponible ≥ 0 NaturePerte ∈ {vol, casse} QuantitéPerdue > 0		
idPerte, idProduit → DatePerte, NaturePerte, QuantitéPerdue		1 idPerte → 0..* idProduit 1 idPerte → 0..* idContenant	Max 1 livraison fournisseur par produit et par jour
idPerte → DatePerte, NaturePerte			
(idPerteContenant, idContenant) → QuantitéPerdueContenant			
(idPerteProduit, idProduit) → QuantitéPerdueProduit			
emailClient → NomClient, PrénomClient, TéléphoneClient		1 emailClient → 0..* AdressesLivraison	Droit à l'oubli : anonymisation obligatoire (10 ans)

idCommande $\rightarrow$ DateCommande, HeureCommande, ModePaiement, ModeRecuperation	Statut $\in$ {En préparation, Prête, En livraison, Récupérée/Livrée, Annulée}	emailClient $\rightarrow$ 0..* idCommandes	Client peut annuler tant que Statut = 'En préparation'
idCommandeAuLivre $\rightarrow$ StatutCommandeL, ModeRecuperation, FraisLivraison, DateLivraisonEstimée	QuantitéCommandée, PrixUnitaireAuMomentCommande, SousTotalLigne > 0 ModePaiement $\in$ {En ligne, En boutique}	idCommande $\rightarrow$ 1..* (idCommande, idProduit, ModeConditionnement)	L'épicerie peut annuler jusqu'au statut 'Expédiée'
idCommandeEnBoutique $\rightarrow$ StatutCommandeB	ModeRecuperation $\in$ {Retrait en boutique, Livraison à domicile}		Lors du statut "Prête" $\rightarrow$ produits sortent du stock
(idCommande, idProduit, ModeConditionnement) $\rightarrow$ QuantitéCommandée, PrixUnitaireAuMomentCommande, SousTotalLigne	FraisLivraison ≥ 0		
idProduitCommande $\rightarrow$ DélaiDisponibilité	Ext(idProduitStock) $\subseteq$ Ext(idProduit) Ext(idProduitCommande) $\subseteq$		Client informé du DélaiDisponibilité lors de la commande
(idProduitStock, DateActuelle) $\rightarrow$ DisponibilitéStock	Ext(idProduit) Ext(idProduitStock) $\cup$ Ext(idProduitCommande) $=$ Ext(idProduit) DélaiDisponibilité > 0 DisponibilitéStock $\in$ {immédiate, hors saison, insuffisant}		Si hors saison $\rightarrow$ afficher la prochaine SaisonDisponibilité StockProduit = somme des stocks dans chaque lot

4. Diagramme Entités/Associations



5. Bilan & Problèmes rencontrés

Cette première semaine a permis à l'équipe de structurer le domaine métier et de poser les bases du modèle de données. L'objectif était d'analyser les entités et leurs relations pour construire un modèle unifié. La principale difficulté a été de concilier les différences entre les deux groupes sur la gestion des lots, des périodes de disponibilité et le délai de disponibilité. Une discussion a permis de clarifier et d'harmoniser les concepts. La semaine prochaine, l'équipe commencera la transformation du modèle EA en modèle relationnel et définira les contraintes d'intégrité dans la base de données.